

Чек-лист

Показательные неравенства

Замены, метод интервалов и аккуратное оформление решения

Ученица: Николь

Цель: закрепить основные приёмы решения показательных неравенств и убрать типичные ошибки, которые приводят к потере баллов: неверные скобки в ответе, необоснованные числовые прямые, пропущенные ограничения и неправильное деление в неравенствах.

Лёвин Артём Александрович

7 июля 2026 г.

1. Главная идея темы

Показательное неравенство чаще всего нужно привести к одному из стандартных видов:

$$a^x, \quad (a^x)^2, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^x, \quad t = a^x, \quad t > 0.$$

После такой замены исходное неравенство обычно превращается в линейное, квадратное или рациональное неравенство.

Базовый алгоритм

1. Перенести всё в одну сторону, если нужно получить вид

$$F(x) > 0, \quad F(x) \geq 0, \quad F(x) < 0, \quad F(x) \leq 0.$$

2. Разложить составные основания:

$$4^x = (2^2)^x = 2^{2x}, \quad 25^x = (5^2)^x = 5^{2x}, \quad 10^x = (2 \cdot 5)^x = 2^x \cdot 5^x.$$

3. Сделать степени или основания удобными для замены.
4. Выполнить замену, обязательно записав ограничение:

$$t = a^x, \quad t > 0.$$

5. Решить полученное неравенство методом интервалов.
6. Вернуться от t к x .
7. Проверить скобки в ответе.

2. Ошибки, которые важно не повторять

Ошибка 1. Необоснованная числовая прямая

Если в решении появляется числовая прямая с точками 1, 4, 0, 2, нужно показать, откуда эти точки взялись.

Например:

$$\frac{4-t}{t-1} > 0.$$

Критические точки находятся так:

$$4 - t = 0 \Rightarrow t = 4,$$

$$t - 1 = 0 \Rightarrow t = 1.$$

При этом точка $t = 1$ не входит в ответ, потому что она обращает знаменатель в ноль:

$$t - 1 \neq 0.$$

Ошибка 2. Корень знаменателя нельзя включать в ответ

Если точка получилась из знаменателя, она всегда выколота. Даже при нестрогом знаке $\leq$ или $\geq$ такая точка не входит в ответ.

Например:

$$\frac{t - 4}{t - 1} \geq 0.$$

Точка $t = 1$ выколота, потому что при $t = 1$ дробь не определена.

Ошибка 3. Нельзя заменять метод интервалов отдельными условиями

Если после преобразований получилось

$$x(x - 2) < 0,$$

нельзя писать отдельно:

$$x > 0, \quad x > 2.$$

Правильный ход: отметить корни 0 и 2, расставить знаки и выбрать нужный промежуток.



Так как нужно $x(x - 2) < 0$, выбираем промежуток:

$$x \in (0; 2).$$

Ошибка 4. Круглая скобка вместо квадратной меняет ответ

Если точка входит в ответ, нужна квадратная скобка:

$$x \geq 0 \iff x \in [0; +\infty).$$

Запись

$$x \in (0; +\infty)$$

означает уже другое условие:

$$x > 0.$$

Ошибка 5. Корень можно извлекать из нуля

Для корня чётной степени:

$$\sqrt{x}$$

область допустимых значений:

$$x \geq 0.$$

Ноль разрешён:

$$\sqrt{0} = 0.$$

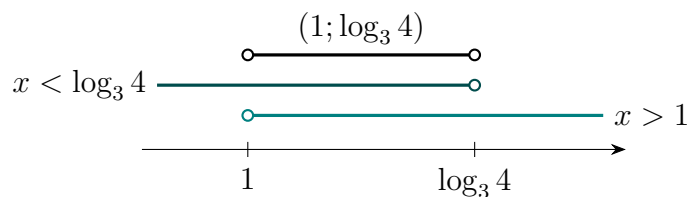
Поэтому условие $x > 0$ вместо $x \geq 0$ может привести к потере точки в ответе.

3. Как оформлять систему через пересечение множеств

Если решается система, нужно показать оба множества и их пересечение.

Например:

$$\begin{cases} x > 1, \\ x < \log_3 4. \end{cases}$$



Ответ: $x \in (1; \log_3 4)$.

4. Рациональное неравенство после замены

Рассмотрим неравенство:

$$\frac{4 - 2^x}{2^x - 1} > 0.$$

Делаем замену:

$$t = 2^x, \quad t > 0.$$

Получаем:

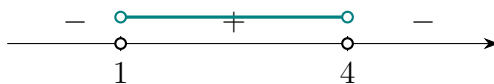
$$\frac{4-t}{t-1} > 0.$$

Критические точки:

$$4-t=0 \Rightarrow t=4,$$

$$t-1=0 \Rightarrow t=1, \quad t=1 \text{ не входит в область определения.}$$

Решаем методом интервалов:



Так как требуется > 0 , получаем:

$$t \in (1; 4).$$

Возвращаемся к x :

$$1 < 2^x < 4.$$

Так как

$$1 = 2^0, \quad 4 = 2^2,$$

получаем:

$$0 < x < 2.$$

$$\text{Ответ: } x \in (0; 2).$$

5. Когда множитель можно убрать

Положительный множитель не влияет на знак произведения.

Например:

$$2(4-t) > 0.$$

Так как $2 > 0$, можно решать:

$$4-t > 0.$$

То же самое верно для выражений вида:

$$3^{x+2} > 0, \quad 5^x > 0, \quad 2^{2x} > 0.$$

Если множитель всегда положителен, его можно убрать из произведения или использовать как безопасный делитель. Если знак множителя неизвестен, так делать нельзя.

6. Деление в неравенствах

В неравенствах нельзя бездумно делить на выражение с переменной.

Можно делить, если точно известно, что выражение положительно:

$$3^x > 0, \quad 2^{2x} > 0, \quad (5^x)^2 > 0.$$

При делении на положительное выражение знак неравенства не меняется.

Нельзя делить без проверки, если знак выражения неизвестен:

$$x - 2, \quad x + 1, \quad 2x - 5.$$

Такие выражения могут быть положительными, отрицательными или равными нулю.

7. Аккуратная работа со степенями

Полезные преобразования:

$$a^{m+n} = a^m \cdot a^n,$$

$$a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n},$$

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

$$a^x b^x = (ab)^x.$$

Например:

$$2^{t-1} = \frac{2^t}{2}, \quad 3^{t-4} = \frac{3^t}{3^4}.$$

Тогда:

$$2^{t-1} \cdot 3^{t-4} = \frac{2^t}{2} \cdot \frac{3^t}{3^4} = \frac{6^t}{2 \cdot 3^4}.$$

Главная проверка: если выполняется деление, нужно делить всю левую часть и всю правую часть неравенства, а не только один множитель.

8. Однородные показательные неравенства: способ 1

Рассмотрим неравенство:

$$5 \cdot 4^x - 7 \cdot 10^x + 2 \cdot 25^x < 0.$$

Раскладываем основания:

$$4^x = (2^2)^x = (2^x)^2,$$

$$10^x = (2 \cdot 5)^x = 2^x \cdot 5^x,$$

$$25^x = (5^2)^x = (5^x)^2.$$

Получаем:

$$5(2^x)^2 - 7 \cdot 2^x \cdot 5^x + 2(5^x)^2 < 0.$$

Делим на $(2^x)^2$. Это разрешено, потому что:

$$(2^x)^2 > 0.$$

Получаем:

$$5 - 7 \left(\frac{5}{2}\right)^x + 2 \left(\frac{5}{2}\right)^{2x} < 0.$$

Делаем замену:

$$t = \left(\frac{5}{2}\right)^x, \quad t > 0.$$

Тогда:

$$2t^2 - 7t + 5 < 0.$$

Решаем квадратное неравенство:

$$2t^2 - 7t + 5 = 0,$$

$$D = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = 49 - 40 = 9,$$

$$t_1 = \frac{7-3}{4} = 1, \quad t_2 = \frac{7+3}{4} = \frac{5}{2}.$$

Так как ветви параболы направлены вверх, выражение меньше нуля между корнями:

$$t \in \left(1; \frac{5}{2}\right).$$

Возвращаемся к x :

$$1 < \left(\frac{5}{2}\right)^x < \frac{5}{2}.$$

Так как

$$1 = \left(\frac{5}{2}\right)^0, \quad \frac{5}{2} = \left(\frac{5}{2}\right)^1,$$

получаем:

$$0 < x < 1.$$

Ответ: $x \in (0; 1)$.

9. Однородные показательные неравенства: способ 2

То же неравенство можно решить через две замены:

$$5(2^x)^2 - 7 \cdot 2^x \cdot 5^x + 2(5^x)^2 < 0.$$

Пусть

$$t = 2^x, \quad k = 5^x.$$

Тогда:

$$t > 0, \quad k > 0.$$

Получаем:

$$5t^2 - 7tk + 2k^2 < 0.$$

Считаем это квадратным трёхчленом относительно t , а k считаем коэффициентом:

$$a = 5, \quad b = -7k, \quad c = 2k^2.$$

Дискриминант:

$$D = (-7k)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 2k^2 = 49k^2 - 40k^2 = 9k^2.$$

Корни:

$$t_1 = \frac{7k - 3k}{10} = \frac{2k}{5},$$
$$t_2 = \frac{7k + 3k}{10} = k.$$

Разложение:

$$5t^2 - 7tk + 2k^2 = 5 \left(t - \frac{2k}{5} \right) (t - k).$$

Возвращаемся к x :

$$5 \left(2^x - \frac{2}{5} \cdot 5^x \right) (2^x - 5^x) < 0.$$

Нули скобок:

$$2^x = 5^x$$

и

$$2^x = \frac{2}{5} \cdot 5^x.$$

Первое уравнение:

$$2^x = 5^x.$$

Делим на $5^x > 0$:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^x = 1.$$

Значит:

$$x = 0.$$

Второе уравнение:

$$2^x = \frac{2}{5} \cdot 5^x.$$

Делим на $5^x > 0$:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^x = \frac{2}{5}.$$

Значит:

$$x = 1.$$

Критические точки:

$$0, \quad 1.$$

Проверка знаков даёт:

$$x \in (0; 1).$$

Ответ: $x \in (0; 1)$.

10. Разложение квадратного трёхчлена

Если квадратный трёхчлен

$$ax^2 + bx + c$$

имеет корни x_1 и x_2 , то:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Пример:

$$x^2 - x - 6.$$

Корни:

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 3.$$

Тогда:

$$x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3).$$

Это полезно, потому что выражение с квадратом превращается в произведение двух простых скобок.

11. Логарифмирование

Логарифмирование удобно, когда степени нельзя сразу привести к одному очевидному основанию.

Например:

$$2^x = 5^x.$$

Логарифмируем обе части по основанию 2:

$$\log_2 2^x = \log_2 5^x.$$

Выносим показатель:

$$x \log_2 2 = x \log_2 5.$$

Так как

$$\log_2 2 = 1,$$

получаем:

$$x = x \log_2 5.$$

Переносим всё в одну сторону:

$$x - x \log_2 5 = 0,$$

$$x(1 - \log_2 5) = 0.$$

Так как

$$1 - \log_2 5 \neq 0,$$

получаем:

$$x = 0.$$

12. Проверка перед записью ответа

Перед финальным ответом нужно проверить:

- ☐ Все ли критические точки найдены.
- ☐ Выколоты ли точки, полученные из знаменателя.
- ☐ Записано ли условие замены $t > 0$.
- ☐ Не потеряна ли точка 0 в области определения корня.
- ☐ Верно ли выбраны круглые и квадратные скобки.
- ☐ Выполнен ли возврат от новой переменной к x .
- ☐ Если решалась система, показано ли пересечение множеств.
- ☐ Если было деление на выражение с переменной, объяснено ли, почему оно положительно.

Тренировочный блок

Задание 1

Решите неравенство:

$$(3^x - 3)(2 - 3^x) \geq 0.$$

Задание 2

Решите неравенство:

$$\frac{4 - 2^x}{2^x - 1} > 0.$$

Задание 3

Решите неравенство:

$$\sqrt{x}(x - 2) \leq 0.$$

Задание 4

Решите неравенство:

$$5 \cdot 4^x - 7 \cdot 10^x + 2 \cdot 25^x < 0.$$

Задание 5

Решите неравенство:

$$7 \cdot 3^{2x} + 84 \cdot 3^x 7^x - 3 \cdot 7^{2x} < 0.$$

Задание 6

Решите неравенство:

$$25^x - 6 \cdot 5^x + 5 \leq 0.$$

Задание 7

Решите неравенство:

$$\frac{9^x - 4}{3^x - 1} \geq 0.$$

Задание 8

Решите неравенство:

$$2^{x+1} + 2^{x+2} - 24 < 0.$$

Задание 9

Решите неравенство:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x < 9.$$

Задание 10

Решите неравенство:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 > 0.$$

Краткие решения тренировочного блока

Задание 1

$$(3^x - 3)(2 - 3^x) \geq 0.$$

Пусть

$$t = 3^x, \quad t > 0.$$

Тогда:

$$(t - 3)(2 - t) \geq 0.$$

Удобно вынести минус:

$$-(t - 3)(t - 2) \geq 0,$$

$$(t - 3)(t - 2) \leq 0.$$

Отсюда:

$$t \in [2; 3].$$

Возвращаемся к x :

$$2 \leq 3^x \leq 3.$$

Так как основание $3 > 1$, получаем:

$$\log_3 2 \leq x \leq 1.$$

$$\text{Ответ: } x \in [\log_3 2; 1].$$

Задание 2

$$\frac{4 - 2^x}{2^x - 1} > 0.$$

Это неравенство разобрано выше.

$$\text{Ответ: } x \in (0; 2).$$

Задание 3

$$\sqrt{x}(x - 2) \leq 0.$$

Область определения:

$$x \geq 0.$$

На области определения:

$$\sqrt{x} \geq 0.$$

Критические точки:

$$\sqrt{x} = 0 \Rightarrow x = 0,$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2.$$

Проверяем знаки на области $x \geq 0$:



$$\text{Ответ: } x \in [0; 2].$$

Задание 4

$$5 \cdot 4^x - 7 \cdot 10^x + 2 \cdot 25^x < 0.$$

Это неравенство разобрано выше.

$$\text{Ответ: } x \in (0; 1).$$

Задание 5

$$7 \cdot 3^{2x} + 84 \cdot 3^x 7^x - 3 \cdot 7^{2x} < 0.$$

Делим на $3^{2x} > 0$:

$$7 + 84 \left(\frac{7}{3}\right)^x - 3 \left(\frac{7}{3}\right)^{2x} < 0.$$

Пусть

$$t = \left(\frac{7}{3}\right)^x, \quad t > 0.$$

Тогда:

$$7 + 84t - 3t^2 < 0.$$

Умножим на -1 и поменяем знак:

$$3t^2 - 84t - 7 > 0.$$

Найдём корни:

$$D = (-84)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-7) = 7056 + 84 = 7140.$$

$$7140 = 4 \cdot 1785, \quad \sqrt{7140} = 2\sqrt{1785}.$$

$$t_{1,2} = \frac{84 \pm 2\sqrt{1785}}{6} = \frac{42 \pm \sqrt{1785}}{3}.$$

Так как

$$\frac{42 - \sqrt{1785}}{3} < 0,$$

а $t > 0$, отрицательный корень не подходит для положительной переменной t .

Для неравенства

$$3t^2 - 84t - 7 > 0$$

с учётом $t > 0$ получаем:

$$t > \frac{42 + \sqrt{1785}}{3}.$$

Возвращаемся к x :

$$\left(\frac{7}{3}\right)^x > \frac{42 + \sqrt{1785}}{3}.$$

Так как

$$\frac{7}{3} > 1,$$

получаем:

$$x > \log_{\frac{7}{3}} \frac{42 + \sqrt{1785}}{3}.$$

$$\text{Ответ: } x \in \left(\log_{\frac{7}{3}} \frac{42 + \sqrt{1785}}{3}; +\infty \right).$$

Задание 6

$$25^x - 6 \cdot 5^x + 5 \leq 0.$$

Пусть

$$t = 5^x, \quad t > 0.$$

Тогда:

$$t^2 - 6t + 5 \leq 0.$$

Разложим:

$$t^2 - 6t + 5 = (t - 1)(t - 5).$$

Получаем:

$$(t - 1)(t - 5) \leq 0.$$

Следовательно:

$$t \in [1; 5].$$

Возвращаемся к x :

$$1 \leq 5^x \leq 5.$$

Так как

$$1 = 5^0, \quad 5 = 5^1,$$

получаем:

$$0 \leq x \leq 1.$$

Ответ: $x \in [0; 1]$.

Задание 7

$$\frac{9^x - 4}{3^x - 1} \geq 0.$$

Пусть

$$t = 3^x, \quad t > 0.$$

Тогда:

$$9^x = (3^x)^2 = t^2.$$

Получаем:

$$\frac{t^2 - 4}{t - 1} \geq 0.$$

Разложим числитель:

$$t^2 - 4 = (t - 2)(t + 2).$$

Так как $t > 0$, то:

$$t + 2 > 0.$$

Значит, знак дроби определяется выражением:

$$\frac{t - 2}{t - 1} \geq 0.$$

Критические точки:

$$t = 1 \quad \text{выколота},$$

$$t = 2 \quad \text{закрашенная}.$$

С учётом $t > 0$:

$$t \in (0; 1) \cup [2; +\infty).$$

Возвращаемся к x :

$$0 < 3^x < 1$$

или

$$3^x \geq 2.$$

Так как основание $3 > 1$, получаем:

$$x < 0$$

или

$$x \geq \log_3 2.$$

$$\text{Ответ: } x \in (-\infty; 0) \cup [\log_3 2; +\infty).$$

Задание 8

$$2^{x+1} + 2^{x+2} - 24 < 0.$$

Преобразуем:

$$2^{x+1} = 2 \cdot 2^x,$$

$$2^{x+2} = 4 \cdot 2^x.$$

Тогда:

$$2 \cdot 2^x + 4 \cdot 2^x - 24 < 0,$$

$$6 \cdot 2^x < 24,$$

$$2^x < 4.$$

Так как

$$4 = 2^2,$$

получаем:

$$x < 2.$$

$$\text{Ответ: } x \in (-\infty; 2).$$

Задание 9

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x < 9.$$

Представим обе части как степени числа 3:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = 3^{-x},$$

$$9 = 3^2.$$

Получаем:

$$3^{-x} < 3^2.$$

Так как основание $3 > 1$, сравниваем показатели:

$$-x < 2.$$

Умножаем на -1 и меняем знак:

$$x > -2.$$

$$\text{Ответ: } x \in (-2; +\infty).$$

Задание 10

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 > 0.$$

Пусть

$$t = 2^x, \quad t > 0.$$

Тогда:

$$4^x = (2^x)^2 = t^2.$$

Получаем:

$$t^2 - 5t + 4 > 0.$$

Разложим:

$$t^2 - 5t + 4 = (t - 1)(t - 4).$$

Решаем:

$$(t - 1)(t - 4) > 0.$$

С учётом $t > 0$:

$$t \in (0; 1) \cup (4; +\infty).$$

Возвращаемся к x :

$$0 < 2^x < 1$$

или

$$2^x > 4.$$

Значит:

$$x < 0$$

или

$$x > 2.$$

Ответ: $x \in (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$.

Таблица ответов

Таблица 1: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$x \in [\log_3 2; 1]$
2	$x \in (0; 2)$
3	$x \in [0; 2]$
4	$x \in (0; 1)$
5	$x \in \left(\log_{\frac{7}{3}} \frac{42 + \sqrt{1785}}{3}; +\infty \right)$
6	$x \in [0; 1]$
7	$x \in (-\infty; 0) \cup [\log_3 2; +\infty)$
8	$x \in (-\infty; 2)$
9	$x \in (-2; +\infty)$
10	$x \in (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$

Итоговая памятка

1. В показательных неравенствах сначала ищем удобную замену.
2. После замены обязательно записываем условие $t > 0$.
3. Метод интервалов требует критических точек, знаков и выбора промежутков.
4. Точки из знаменателя всегда выколоты.
5. Корень чётной степени разрешает ноль: $x \geq 0$.
6. Если точка входит в ответ, нужна квадратная скобка.
7. Делить можно только на выражение, знак которого точно известен.
8. В системе нужно показывать пересечение множеств.
9. Если основание степени больше 1, знак неравенства между показателями сохраняется.
10. Если основание степени от 0 до 1, знак неравенства между показателями меняется.